CENTRO UNIVERSITÁRIO SETE DE SETEMBRO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ESTUDANTE				**MATRÍCULA**	
DISCIPLINA	**TESTE DE SOFTWARE**			**DATA DA PROVA**	**09/04/2026**
PROFESSOR	FRANCISCO ARAÚJO			**TIPO DE PROVA**	**SIMULADO AV1**
TURMA		**CÓDIGO DA TURMA**		**NOTA**	

CCG-MDL-10 Versão 02

ATENÇÃO:
- A avaliação somente poderá ser entregue depois de decorridos 50 min de seu início.
- Caneta esferográfica azul ou preta. Provas entregues escritas a lápis **NÃO** serão corrigidas.
- Será atribuída nota zero a aluno que devolver sua prova em branco, independentemente de ter assinado a Ata de Prova.
- Ao aluno flagrado **utilizando meios ilícitos ou não autorizados pelo professor para responder a avaliação** será atribuída nota zero e, mediante representação do professor, responderá a Procedimento Administrativo Disciplinar, com base no Código de Ética. Esta avaliação possui 10 questões e cada questão vale 1,0 ponto.

1a.) No caso PayFlow, o sistema tinha 85% de cobertura de testes unitários e funcionava há 6 meses, mas falhou na Black Friday. Considerando a definição formal de teste de software, qual foi a principal causa da falha?

A) Baixa cobertura de testes unitários (85% é insuficiente para sistemas críticos)

B) Falta de verificação adequada das especificações técnicas do sistema

C) Ausência de validação das condições reais de uso (alta concorrência)

D) Erro de programação na linha 247 que deveria ter sido detectado por revisão de código

E) Infraestrutura inadequada para suportar o aumento de 10x no volume de transações

2a.) Aplicando a regra 1:10:100 ao caso PayFlow, onde um defeito custou R$ 3,1 milhões para corrigir em produção, qual seria o custo aproximado se o mesmo defeito fosse detectado e corrigido na fase de desenvolvimento?

A) R$ 31.000 (100x menor que o custo em produção)

B) R$ 310.000 (10x menor que o custo em produção)

C) R$ 3.100 (1000x menor que o custo em produção)

D) R$ 31 (100.000x menor que o custo em produção)

E) R$ 310 (10.000x menor que o custo em produção)

3a.) A equipe TechBank desenvolveu um sistema de transferências. A desenvolvedora Ana criou 150 casos de teste focados em transferências com saldos suficientes e valores inteiros. Todos passaram. Na produção, transferências de R$ 0,01 geraram saldos negativos. Caracterize o fenômeno psicológico demonstrado por Ana:

A) Mentalidade destrutiva construtiva, pois Ana testou cenários diversos

B) Independência de teste, pois Ana validou seu próprio código

C) Viés de confirmação, pois Ana testou apenas cenários que confirmavam suas crenças

D) Ceticismo profissional, pois Ana questionou a correção do algoritmo

E) Pensamento adversarial, pois Ana buscou quebrar o sistema

4a.) Um testador independente está analisando o módulo de autenticação da PayFlow. Qual abordagem melhor caracteriza a mentalidade destrutiva construtiva?

A) Testar apenas os fluxos principais de login com credenciais válidas
B) Validar se o sistema aceita senhas de 8 caracteres conforme especificado
C) Questionar 'Como posso burlar este sistema?' e testar ataques de força bruta
D) Confirmar que o desenvolvedor implementou corretamente os requisitos
E) Executar os mesmos casos de teste que o desenvolvedor criou

5a.) No caso PayFlow, classifique corretamente cada elemento da cadeia causal segundo a terminologia ISTQB:

A) Erro: race condition na linha 247; Defeito: não considerar concorrência; Falha: cobranças duplicadas
B) Erro: não considerar concorrência; Defeito: race condition na linha 247; Falha: cobranças duplicadas
C) Erro: cobranças duplicadas; Defeito: não considerar concorrência; Falha: race condition na linha 247
D) Erro: alta carga da Black Friday; Defeito: race condition; Falha: não considerar concorrência
E) Erro: saldoDisponivel não sincronizado; Defeito: alta concorrência; Falha: R$ 3,1 milhões de prejuízo

6a.) Por que o defeito de concorrência permaneceu latente por 6 meses no sistema PayFlow?

A) Os testes unitários tinham apenas 85% de cobertura, insuficiente para detectar race conditions
B) O volume de 50 mil transações/dia não ativava condições de concorrência significativas no código
C) O desenvolvedor escondeu propositalmente o bug para não atrasar a entrega do projeto
D) O sistema Redis não estava configurado corretamente para detectar problemas de sincronização
E) A equipe de QA não executou testes de carga durante os 6 meses de operação normal

7a.) No caso PayFlow, a equipe tinha 85% de cobertura de testes unitários, mas o sistema falhou na Black Friday. Qual princípio fundamental do teste melhor explica por que alta cobertura não garantiu qualidade?

A) Princípio 2 (Teste exaustivo é impossível) - porque é impossível testar todas as combinações de carga
B) Princípio 1 (Teste mostra presença, não ausência de defeitos) - porque cobertura não é sinônimo de qualidade
C) Princípio 5 (Paradoxo do pesticida) - porque os mesmos testes foram executados repetidamente
D) Princípio 6 (Teste depende do contexto) - porque o contexto FinTech exige estratégias específicas
E) Princípio 4 (Agrupamento de defeitos) - porque defeitos se concentram em módulos críticos

8a.) A PayFlow gastou R$ 3,1 milhões para corrigir um defeito detectado em produção que custaria R$ 31 mil se detectado em desenvolvimento. Esta situação exemplifica qual princípio fundamental do teste?

A) Princípio 2 (Teste exaustivo é impossível) - demonstra a impossibilidade de testar todos os cenários
B) Princípio 4 (Agrupamento de defeitos) - mostra como defeitos se concentram em módulos específicos
C) Princípio 3 (Teste antecipado) - ilustra como detecção precoce reduz custos exponencialmente
D) Princípio 5 (Paradoxo do pesticida) - evidencia a necessidade de evoluir os testes continuamente
E) Princípio 7 (Ausência de defeitos é uma falácia) - prova que sistemas sem defeitos podem ser inúteis

9a.) No sistema CoreBank, o módulo de Empréstimos passou por todos os níveis de teste previstos no Modelo V. Os testes unitários, de integração e de sistema foram executados com sucesso, sem defeitos identificados. Contudo, durante o teste de aceitação conduzido com participação dos usuários de negócio, foram identificadas falhas: o módulo não atende às expectativas do cliente quanto às regras de concessão de crédito. Assim, no Modelo V, cada nível de teste corresponde a uma fase de desenvolvimento. A qual fase de desenvolvimento o teste de aceitação está diretamente ligado? Explique brevemente por que essa correspondência indica a origem provável da falha descrita.

O Teste de Aceitação é ligado à fase de Análise de Requisitos. Se falhou nessa etapa, significa que a equipe entendeu ou anotou errado o que o cliente queria lá no começo. O código pode até estar certinho, mas construíram a coisa errada.

10a.) No sistema CoreBank, o módulo de Cartões foi submetido a testes de integração, que verificaram a interação entre seus componentes internos — todos passaram com sucesso. Porém, ao executar o teste de sistema, que avalia o fluxo end-to-end completo envolvendo todos os módulos do CoreBank, uma falha foi detectada. Desse modo, no Modelo V, a qual fase de desenvolvimento o teste de sistema está diretamente ligado? Com base nessa correspondência, explique brevemente onde está a origem mais provável da falha, considerando que os testes de integração foram bem-sucedidos.

O Teste de Sistema é ligado à fase de Projeto do Sistema. Como os testes das partes separadas (integração) passaram, o erro não está nas peças em si, mas sim no desenho geral de como o sistema inteiro foi pensado para funcionar junto.